Permutazioni digitalmente separabili nei giochi di carte su b^m posizioni

Prodotti di Kronecker e ricostruzione da fibre digitali

Maurizio Berlanda
https://github.com/maberlanda/27-card-tensor-structure

Sommario

Si studiano procedure non adattive su $N = b^m$ posizioni, con $b, m \geq 2$, costituite da m stadi di distribuzione ciclica in b mazzetti e raccolta secondo permutazioni assegnate. La scrittura in base b, con cifre in $D_b = \{0, \ldots, b-1\}$, e la rappresentazione mediante matrici di permutazione descrivono lo stadio come rotazione dei fattori tensoriali seguita da un'azione locale. Dopo un ciclo completo, gli esiti costituiscono la classe digitalmente separabile, di cardinalità $(b!)^m$, e ammettono una fattorizzazione di Kronecker unica in matrici di permutazione, fissati l'ordine dei fattori e la loro dimensione $b \times b$.

Le somme delle immagini sulle fibre digitali ricostruiscono i fattori locali e forniscono un criterio di riconoscimento fra tutte le permutazioni delle b^m posizioni: dati compatibili con un esito separabile ne determinano l'unicità anche nell'intero S_{b^m}. Il rovesciamento globale e un'estensione algebrica con controlli locali indipendenti conservano la classe finale e introducono molteplicità uniformi, determinate esplicitamente. Il caso $27 = 3^3$ illustra la teoria; un'appendice confronta il modello con le distribuzioni rettangolari e con la dinamica informativa del gioco delle ventuno carte.

1 Introduzione

Il gioco delle ventisette carte appartiene alla famiglia dei procedimenti classici nei quali una distribuzione ripetuta traduce informazioni operative in cifre di una scrittura posizionale. L'identità

$$27 = 3^3$$

permette di distribuire il mazzo in tre mazzetti e di ripetere il gesto per tre stadi; le posizioni occupate, nelle raccolte successive, dai mazzetti che contengono una carta determinano progressivamente le cifre ternarie della sua posizione finale. Il legame con la notazione posizionale e con gli algoritmi di ordinamento per cifre è classico nella letteratura sul trucco di Gergonne [1]. Analisi dinamiche di giochi affini e loro generalizzazioni compaiono in Champanerkar e Jani [2] e Quintero [8].

Anche gli strumenti algebrici utilizzati qui appartengono a un quadro noto. Per i prodotti di Kronecker e le matrici di commutazione si rinvia a Henderson e Searle [5]; D'Angeli e Donno [4] studiano le matrici di shuffle e il riordinamento dei fattori di prodotti di Kronecker. Le azioni coordinate su prodotti cartesiani si collocano nella teoria dei prodotti intrecciati in azione prodotto (*wreath products in product action*) [6]. Nel caso binario, Diaconis, Graham e Kantor [3, Lemma 4] descrivono esplicitamente, su 2^m carte, un gruppo generato dai perfect shuffles isomorfo a $(C_2)^m \rtimes C_m$. Quel gruppo comprende anche la rotazione delle coordinate: va distinto dalla sola classe separabile degli esiti finali studiata qui, e le convenzioni operative vanno confrontate separatamente.

Il modello qui studiato isola una versione non adattiva del procedimento. Si fissano interi

$$b \geq 2, \qquad m \geq 2,$$

e un mazzo di $N = b^m$ carte. In ciascuno dei m stadi il mazzo viene distribuito ciclicamente in b mazzetti, conservando l'ordine interno, e i mazzetti vengono raccolti secondo una permutazione di S_b stabilita per quello stadio. È inoltre ammesso, in ciascuno stadio, un rovesciamento globale prefissato del mazzo, applicato prima della distribuzione. Il modello non considera controlli adattivi dipendenti dalla posizione di una carta. Nel sottocaso senza rovesciamenti, la successione delle permutazioni di raccolta forma direttamente un codice locale

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \ldots, \rho_0) \in S_b^m.$$

Con i rovesciamenti, la storia fisica comprende anche una parola binaria $\boldsymbol{\varepsilon} \in \{0,1\}^m$; il ciclo completo assorbe tali rovesciamenti in un codice locale effettivo, ancora appartenente a S_b^m, che determina la permutazione globale delle b^m posizioni.

Il problema specifico è comprendere come la distribuzione e la raccolta fisiche si traducano nel formalismo tensoriale. La domanda centrale non riguarda soltanto il calcolo della permutazione finale. Occorre riconoscere, fra tutti gli elementi di S_{b^m}, quelli che possono nascere dal procedimento, individuare la fattorizzazione locale nascosta nella loro azione e stabilire quali informazioni aggregate siano sufficienti a ricostruirla. La scrittura posizionale, il prodotto tensoriale e l'azione del prodotto diretto S_b^m convergono così nello stesso problema. Le somme di fibra sono considerate come dati aggregati della permutazione, senza presupporne proprietà di minimalità o vantaggi computazionali.

Il ciclo fisico viene dapprima descritto mediante una rotazione dei fattori tensoriali; dopo m stadi la rotazione si chiude e la matrice globale si separa in un prodotto di Kronecker. Il rovesciamento globale, essendo a sua volta un prodotto di Kronecker con fattori tutti uguali, commuta con tale rotazione e non distrugge la separabilità digitale. Più in generale, fattori di rovesciamento diversi sui diversi livelli vengono trasportati ciclicamente dalla rotazione e restano decomponibili; anche il modello tensoriale esteso si chiude quindi nella medesima classe globale.

La classe risultante ammette una caratterizzazione intrinseca: una permutazione globale vi appartiene esattamente quando preserva, livello per livello, le partizioni digitali delle posizioni. I fattori locali sono allora determinati in modo unico. Le somme delle immagini lungo le fibre digitali consentono inoltre di ricostruire tali fattori e forniscono un criterio di riconoscimento che non presuppone la separabilità della permutazione assegnata.

I contributi specifici del lavoro seguono questa progressione. La sezione 2 descrive il ciclo non adattivo mediante cifre; la sezione 3 rappresenta lo stadio come rotazione e azione locale e deduce la fattorizzazione dopo un ciclo completo. La sezione 4 caratterizza gli esiti digitalmente separabili; la sezione 5 analizza rovesciamenti, fattori effettivi e molteplicità delle storie operative, distinguendo il modello fisico dall'estensione algebrica. La sezione 6 sviluppa il problema inverso: formula delle somme di fibra, ricostruzione dei fattori e criterio di riconoscimento. In particolare, il Teorema 6.4 mostra che le somme non consentono soltanto di ricostruire i fattori entro la classe separabile, ma caratterizzano ogni suo elemento anche fra tutte le permutazioni delle b^m posizioni. Il collegamento sistematico fra procedimento fisico, classe coordinata e criterio inverso costituisce il contributo del lavoro; gli strumenti tensoriali e di teoria dei gruppi restano quelli standard richiamati sopra.

2 Modello posizionale e procedura ordinaria

Iniziamo dal sottocaso ordinario, nel quale non intervengono rovesciamenti. Questa scelta serve a isolare la ricorrenza posizionale di base; la sezione dedicata ai rovesciamenti mostrerà che il rovesciamento globale può essere aggiunto senza uscire dalla classe delle trasformazioni digitalmente separabili.

Sia

$$D_b = \{0, 1, \ldots, b-1\}.$$

Le posizioni del mazzo sono numerate da 0 a $b^m - 1$. Ogni posizione possiede una rappresentazione unica

$$x = (a_{m-1}a_{m-2}\cdots a_1a_0)_b, \qquad a_i \in D_b,$$

ossia

$$x = a_{m-1}b^{m-1} + a_{m-2}b^{m-2} + \cdots + a_1b + a_0.$$

Per

$$\alpha = (a_{m-1}, \ldots, a_0) \in D_b^m$$

si pone

$$\mathrm{val}(\alpha) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i b^i.$$

La funzione val è una biiezione fra D_b^m e $\{0, \ldots, b^m - 1\}$.

Durante un singolo stadio, la posizione

$$x = bq + r, \qquad r = x \bmod b, \qquad q = \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor$$

viene distribuita nel mazzetto identificato dal resto r. Se una permutazione $\rho \in S_b$ colloca quel mazzetto nella posizione di blocco $\rho(r)$, la nuova posizione è

$$x' = \rho(r)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor.$$

La cifra meno significativa viene così estratta dall'indirizzo e reinserita come cifra più significativa, dopo l'azione della permutazione di raccolta.

Proposizione 2.1 (Ricorrenza posizionale)**.** *Siano $\rho_0, \ldots, \rho_{k-1} \in S_b$ le permutazioni usate nei primi k stadi, con $1 \le k \le m$, e sia*

$$x_0 = (a_{m-1}\cdots a_0)_b.$$

Allora

$$x_k = \rho_{k-1}(a_{k-1})b^{m-1} + \rho_{k-2}(a_{k-2})b^{m-2} + \cdots + \rho_0(a_0)b^{m-k} + \left\lfloor \frac{x_0}{b^k} \right\rfloor$$

In particolare, dopo m stadi,

$$x_m = \sum_{i=0}^{m-1} \rho_i(a_i) b^i.$$

Dimostrazione. Per $k = 1$ la formula coincide con la regola del singolo stadio. Se essa vale per un certo $k < m$, la cifra successivamente estratta dal termine $\lfloor x_0/b^k \rfloor$ è a_k, mentre ciascuno dei termini già prodotti è divisibile per b. La relazione

$$x_{k+1} = \rho_k(a_k)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x_k}{b} \right\rfloor$$

fornisce quindi la formula con $k+1$ al posto di k. Per $k = m$, il termine $\lfloor x_0/b^m \rfloor$ è nullo e le cifre trasformate occupano i livelli originari. □

Nel caso $b = m = 3$, la formula descrive il ciclo completo del gioco delle ventisette carte. Il suo significato tensoriale permette di distinguere con precisione l'operatore di uno stadio dalla trasformazione finale.

3 Dinamica tensoriale del ciclo completo

Sia

$$E_b = \mathbb{R}^b$$

con base canonica $e_0, \dots, e_{b-1}$. All'indirizzo $\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$ si associa il tensore

$$e_\alpha = e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0} \in E_b^{\otimes m}.$$

La distribuzione ciclica è rappresentata dall'operatore

$$\mathcal{M}_m : E_b^{\otimes m} \longrightarrow E_b^{\otimes m}$$

definito sui tensori di base da

$$\mathcal{M}_m \left(e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0} \right) = e_{a_0} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1}.$$

Esso realizza una rotazione ciclica dei fattori e soddisfa

$$\mathcal{M}_m^m = I.$$

Identifichiamo la base tensoriale con la base delle posizioni mediante

$$e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0} \longleftrightarrow e_{\mathrm{val}(a_{m-1},\dots,a_0)},$$

ordinando quindi i vettori di base secondo il valore crescente di val. Con questa identificazione, la matrice tensoriale rappresenta direttamente l'azione sulle posizioni numerate da 0 a $b^m - 1$.

Per ogni $\sigma \in S_b$, indichiamo con P_σ la matrice di permutazione definita da

$$P_\sigma e_r = e_{\sigma(r)}.$$

Quando non vi è ambiguità, identificheremo una permutazione con la relativa matrice. In particolare, poniamo $S_h = P_{\rho_h}$. L'operatore dello stadio h, con $h = 0, \dots, m-1$, è

$$T_h = (S_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}) \circ \mathcal{M}_m.$$

La rotazione porta la cifra da elaborare nel primo fattore; la raccolta applica poi S_h a quel fattore. La separazione delle azioni locali emerge soltanto dopo il ciclo completo.

Teorema 3.1 (Chiusura tensoriale del ciclo)**.** *Con le convenzioni precedenti,*

$$T_{m-1} \circ \cdots \circ T_1 \circ T_0 = S_{m-1} \otimes S_{m-2} \otimes \cdots \otimes S_0.$$

Dimostrazione. Applicando successivamente gli operatori a

$$e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0},$$

dopo il primo stadio si ottiene

$$e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1},$$

e dopo il secondo

$$e_{\rho_1(a_1)} \otimes e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_2}.$$

Proseguendo per m stadi, ciascuna cifra viene esposta una volta all'azione della permutazione corrispondente e i fattori ritornano nell'ordine iniziale. Il risultato è

$$e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \cdots \otimes e_{\rho_0(a_0)},$$

che coincide con l'azione di $S_{m-1} \otimes \cdots \otimes S_0$. I tensori elementari formano una base, perciò i due operatori sono uguali. □

La relazione $\mathcal{M}_m^m = I$ non autorizza una cancellazione formale delle rotazioni nella composizione, poiché fra due rotazioni successive compaiono le trasformazioni locali. Il teorema descrive invece il trasporto di ogni fattore fino al livello sul quale deve agire la raccolta e la successiva chiusura dell'intero ciclo. La rappresentazione dello stadio permette dunque di seguire la catena distribuzione e raccolta, rotazione, azione locale, trasporto e chiusura nel prodotto di Kronecker finale. Il Teorema 3.1 applica al procedimento considerato il meccanismo noto di riordinamento dei fattori mediante matrici di shuffle [4].

4 Permutazioni digitalmente separabili

D'ora in poi $\boldsymbol{\rho}$ denota il codice locale di una trasformazione digitalmente separabile:

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \ldots, \rho_0) \in S_b^m.$$

Esso definisce la trasformazione globale

$$\pi_{\boldsymbol{\rho}}\big(\mathrm{val}(a_{m-1}, \ldots, a_0)\big) = \mathrm{val}\big(\rho_{m-1}(a_{m-1}), \ldots, \rho_0(a_0)\big).$$

La matrice di permutazione corrispondente, nella base ordinata dai tensori e_α, è

$$P_{\boldsymbol{\rho}} = Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0, \qquad Q_i = P_{\rho_i}.$$

Per ogni livello $i \in \{0, \ldots, m-1\}$, sia

$$d_i\big(\mathrm{val}(a_{m-1}, \ldots, a_0)\big) = a_i$$

la proiezione sulla cifra di livello i. Per $t \in D_b$ si definisce la fibra digitale

$$F_{i,t} = \{x \in \{0, \ldots, b^m - 1\} : d_i(x) = t\},$$

e la partizione

$$\mathcal{F}_i = \{F_{i,t} : t \in D_b\}.$$

Ogni fibra ha cardinalità b^{m-1}.

Definizione 4.1. Una permutazione $\pi \in S_{b^m}$ è *digitalmente separabile* se esistono permutazioni $\rho_0, \ldots, \rho_{m-1} \in S_b$ tali che

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(d_i(x))$$

per ogni posizione x e ogni livello i.

La proprietà può essere riconosciuta direttamente nell'azione di π, senza conoscere in anticipo il codice che l'ha prodotta.

Teorema 4.2 (Caratterizzazione intrinseca e fattorizzazione)**.** *Per una permutazione $\pi \in S_{b^m}$, le seguenti proprietà sono equivalenti.*

1. *Esiste un codice unico*
$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$
tale che $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$.

2. *Per ogni i, la funzione $d_i \circ \pi$ è costante su ciascuna fibra $F_{i,t}$.*

3. *Per ogni i, la permutazione π induce una permutazione dei blocchi della partizione $\mathcal{F}_i$.*

4. *La matrice di permutazione di π ammette una fattorizzazione*
$$Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0,$$
dove ciascun Q_i è una matrice di permutazione $b \times b$.

Le permutazioni ρ_i e le matrici Q_i sono determinate in modo unico.

Dimostrazione. La prima proprietà implica la seconda perché, per $x = \mathrm{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, vale
$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(a_i).$$
Il membro destro dipende soltanto dal valore $a_i = d_i(x)$, perciò è costante su $F_{i,t}$.

Supposta la seconda proprietà, per ogni i e t si definisce
$$\rho_i(t) = d_i(\pi(x)), \qquad x \in F_{i,t}.$$

La definizione non dipende dalla scelta di x. Se due valori distinti t, t' avessero la stessa immagine u, le fibre disgiunte $F_{i,t}$ e $F_{i,t'}$, ciascuna di cardinalità b^{m-1}, verrebbero entrambe mandate da π nella fibra $F_{i,u}$, della medesima cardinalità. Questo contraddirebbe l'iniettività di π. La funzione ρ_i è quindi iniettiva e, poiché D_b è finito, appartiene a S_b.

Per ogni posizione x, le cifre di $\pi(x)$ sono allora
$$\rho_{m-1}(d_{m-1}(x)), \dots, \rho_0(d_0(x)).$$
Esse determinano un'unica posizione, e ne segue $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$. La stessa costruzione mostra l'unicità di ciascuna ρ_i.

La seconda e la terza proprietà sono equivalenti: la costanza di $d_i \circ \pi$ su $F_{i,t}$ equivale all'inclusione dell'immagine della fibra in una singola fibra finale; la biiettività di π e l'uguaglianza delle cardinalità trasformano l'inclusione in uguaglianza.

Infine, dalla prima proprietà e dall'azione sui tensori della base canonica segue direttamente
$$P_{\boldsymbol{\rho}}\big(e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0}\big) = e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \cdots \otimes e_{\rho_0(a_0)}.$$
Pertanto
$$P_{\boldsymbol{\rho}} = Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0, \qquad Q_i = P_{\rho_i}.$$
Viceversa, un prodotto $Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0$, con ciascun Q_i matrice di permutazione $b \times b$, agisce separatamente sui rispettivi indici e induce una permutazione $\pi_{\boldsymbol{\rho}}$. L'unicità delle permutazioni locali comporta quella dei fattori matriciali nell'ordine tensoriale fissato. $\square$

Corollario 4.3. *L'applicazione*

$$\Phi : S_b^m \longrightarrow S_{b^m}, \qquad \boldsymbol{\rho} \longmapsto \pi_{\boldsymbol{\rho}},$$

è un omomorfismo iniettivo. La sua immagine coincide con il gruppo delle permutazioni digitalmente separabili ed è isomorfa a S_b^m.

Dimostrazione. La composizione di due codici avviene componente per componente, perciò

$$\pi_{\boldsymbol{\rho}\boldsymbol{\sigma}} = \pi_{\boldsymbol{\rho}} \circ \pi_{\boldsymbol{\sigma}}.$$

L'unicità del codice associato a una trasformazione rende il nucleo banale. La descrizione dell'immagine segue dal teorema. □

Poniamo

$$\mathcal{H}_{b,m} = \{Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0 : Q_i \in S_b\} \cong S_b^m.$$

La rappresentazione mediante fattori locali nell'ordine tensoriale fissato è iniettiva e

$$|\mathcal{H}_{b,m}| = (b!)^m.$$

Nella naturale azione su D_b^m, questo è il gruppo base S_b^m del prodotto intrecciato $S_b \wr S_m$ in azione prodotto [6, sezione 1.1]. Si tratta di una struttura standard di azioni coordinate. Dal Teorema 3.1 segue inoltre che, al variare delle m raccolte locali, il ciclo fisico realizza precisamente tutti gli elementi di questo gruppo base. La classe degli esiti finali non comprende le ulteriori permutazioni dei posti ammesse dal prodotto intrecciato completo.

Nel caso $b = m = 3$, si ottiene

$$S_3^3 \hookrightarrow S_{27}.$$

L'immagine contiene $6^3 = 216$ permutazioni, una sottoclasse fortemente vincolata dei 27! elementi di S_{27}.

5 Rovesciamenti e forma fondamentale dello stadio

La procedura con rovesciamenti viene descritta senza cambiare l'architettura dello stadio. Il punto di partenza, sia nel modello ordinario sia nella famiglia tensoriale estesa, è sempre

$$\boxed{T_h = P_h \circ \mathcal{M}_m \circ J_h,} \qquad h = 0, \ldots, m-1.$$

Il blocco J_h agisce per primo, quindi il rovesciamento precede la distribuzione; P_h rappresenta invece le permutazioni applicate dopo la distribuzione. Le diverse famiglie considerate in seguito non modificano questa formula: cambiano soltanto i vincoli imposti ai fattori locali di P_h e J_h.

5.1 Rovesciamento locale e trasporto

Sul singolo livello digitale definiamo

$$r_b(t) = b - 1 - t, \qquad t \in D_b,$$

e indichiamo con R_b la corrispondente matrice di permutazione,

$$R_b e_t = e_{b-1-t}.$$

Vale

$$R_b^2 = I_b.$$

Il rovesciamento globale delle b^m posizioni è

$$j_b(x) = b^m - 1 - x.$$

Se

$$x = (a_{m-1} \cdots a_0)_b,$$

allora

$$j_b(x) = \big((b-1-a_{m-1}) \cdots (b-1-a_0)\big)_b.$$

Nella base tensoriale il corrispondente operatore è dunque

$$J_b = R_b^{\otimes m}.$$

Per un operatore decomponibile

$$B = B_{m-1} \otimes \cdots \otimes B_0$$

definiamo

$$\vartheta(B) = B_0 \otimes B_{m-1} \otimes \cdots \otimes B_1.$$

Dalla definizione di $\mathcal{M}_m$ segue

$$\boxed{\mathcal{M}_m \circ B = \vartheta(B) \circ \mathcal{M}_m.}$$

Equivalentemente,

$$\vartheta(B) = \mathcal{M}_m \circ B \circ \mathcal{M}_m^{-1}.$$

La coniugazione mediante $\mathcal{M}_m$ definisce un automorfismo dell'algebra degli endomorfismi di $E_b^{\otimes m}$. In particolare,

$$\vartheta(BC) = \vartheta(B)\vartheta(C), \qquad \vartheta^m = \mathrm{id}.$$

La sua restrizione a $\mathcal{H}_{b,m}$ è un automorfismo di gruppo.

5.2 Il modello ordinario con rovesciamento globale

Nel modello ordinario la raccolta agisce su un solo livello alla volta. Indichiamo con $S_h \in S_b$ la matrice della raccolta fisica allo stadio h. I due blocchi della forma fondamentale sono

$$P_h = S_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}$$

e

$$J_h = J_b^{\varepsilon_h} = (R_b^{\varepsilon_h})^{\otimes m}, \qquad \varepsilon_h \in \{0, 1\}.$$

Lo stadio resta quindi

$$T_h = (S_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}) \circ \mathcal{M}_m \circ (R_b^{\varepsilon_h})^{\otimes m}.$$

Poiché tutti i fattori di J_h coincidono,

$$\vartheta(J_h) = J_h,$$

e quindi

$$\mathcal{M}_m \circ J_h = J_h \circ \mathcal{M}_m.$$

Questa commutazione non permette di spostare J_h attraverso le raccolte P_k; consente però di seguire esattamente la composizione degli stadi.

Proposizione 5.1 (Molteplicità del modello ordinario con rovesciamento globale)**.** *Fissata una storia*

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_{m-1}, \dots, \varepsilon_0) \in \{0,1\}^m,$$

la mappa dalle m raccolte

$$(S_{m-1}, \dots, S_0) \in S_b^m$$

alla trasformazione finale digitalmente separabile è biunivoca. Di conseguenza ogni trasformazione finale possiede esattamente 2^m realizzazioni nel modello ordinario quando la storia dei rovesciamenti è considerata parte della procedura.

Dimostrazione per composizione degli stadi. Si parte da

$$\begin{aligned} T &= T_{m-1} \circ \cdots \circ T_0 \\ &= (P_{m-1} \circ \mathcal{M}_m \circ J_{m-1}) \circ \cdots \circ (P_0 \circ \mathcal{M}_m \circ J_0). \end{aligned}$$

Usando $\mathcal{M}_m \circ J_h = J_h \circ \mathcal{M}_m$ in ogni stadio,

$$T_h = P_h \circ J_h \circ \mathcal{M}_m.$$

Trasportando successivamente attraverso le copie di $\mathcal{M}_m$ si ottiene

$$T = (P_{m-1} \circ J_{m-1}) \circ \vartheta(P_{m-2} \circ J_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(P_0 \circ J_0)$$

perché $\mathcal{M}_m^m = I$.

Per ciascun h,

$$\vartheta^{m-1-h}(P_h) = I_b^{\otimes(m-1-h)} \otimes S_h \otimes I_b^{\otimes h}.$$

Il fattore trasportato contiene quindi una sola permutazione variabile S_h, collocata su un livello tensoriale diverso da quelli occupati dalle altre raccolte. Tutti i fattori provenienti dai J_h sono invece fissati dalla storia $\boldsymbol{\varepsilon}$. Su ogni livello finale compare quindi esattamente una delle variabili S_h, moltiplicata a sinistra e a destra per matrici fissate appartenenti a $\{I_b, R_b\}$.

La moltiplicazione a sinistra o a destra per una permutazione fissata è una biiezione di S_b in sé. Perciò, fissata $\boldsymbol{\varepsilon}$, ciascuna S_h determina biunivocamente il fattore locale finale del livello che essa raggiunge. I m livelli sono indipendenti, dunque la mappa complessiva $S_b^m \to S_b^m$ è biunivoca.

Le storie binarie possibili sono 2^m. Per ognuna di esse esiste quindi una e una sola m-upla di raccolte che realizza una trasformazione finale assegnata, da cui la molteplicità 2^m. □

Nella formula seguente S_h indica la raccolta fisicamente scelta allo stadio h, mentre Q_i è il fattore locale effettivo al livello i dell'esito finale, comprensivo dell'effetto dei rovesciamenti.

Corollario 5.2 (Formula esplicita e inversione delle raccolte)**.** *Fissata la storia $\boldsymbol{\varepsilon}$, poniamo, con somme modulo 2,*

$$u_i = \sum_{h=0}^{i} \varepsilon_h, \qquad v_i = \sum_{h=i+1}^{m-1} \varepsilon_h.$$

Se

$$T = Q_{m-1} \otimes \cdots \otimes Q_0,$$

allora, per ogni livello i,

$$\boxed{Q_i = R_b^{v_i} \circ S_i \circ R_b^{u_i}} \qquad e \qquad \boxed{S_i = R_b^{v_i} \circ Q_i \circ R_b^{u_i}.}$$

Dimostrazione. La cifra originaria di livello i subisce, prima della raccolta S_i, i rovesciamenti degli stadi $0, \dots, i$, e dopo la raccolta quelli degli stadi $i+1, \dots, m-1$. Il loro contributo complessivo è quindi rispettivamente $R_b^{u_i}$ e $R_b^{v_i}$, da cui

$$Q_i = R_b^{v_i} \circ S_i \circ R_b^{u_i}.$$

Poiché $R_b^{-1} = R_b$, moltiplicando a sinistra e a destra per le stesse involuzioni si ricava la formula inversa per S_i. □

5.3 La famiglia tensoriale estesa

La famiglia dei controlli può essere ampliata mantenendo invariata l'architettura dello stadio. Usiamo il gruppo $\mathcal{H}_{b,m} \cong S_b^m$ introdotto nella sezione precedente. Si tratta di un'estensione tensoriale e algebrica: i controlli indipendenti su tutti i fattori non rappresentano semplicemente le normali raccolte fisiche del gioco. Le formule e i conteggi seguenti riguardano lo spazio dei controlli qui definito, senza presupporne una realizzazione fisica.

Nella famiglia estesa, allo stadio h,

$$P_h = P_{m-1,h} \otimes \cdots \otimes P_{0,h}, \qquad P_{i,h} \in S_b,$$

e

$$J_h = R_b^{\varepsilon_{m-1,h}} \otimes \cdots \otimes R_b^{\varepsilon_{0,h}}, \qquad \varepsilon_{i,h} \in \{0,1\}.$$

Nei doppi indici, i identifica il posto tensoriale e h lo stadio; $P_{i,h}$ è una matrice $b \times b$, mentre il blocco P_h ha dimensione $b^m \times b^m$. Il modello ordinario si recupera imponendo

$$P_{m-2,h} = \cdots = P_{0,h} = I_b$$

e

$$\varepsilon_{m-1,h} = \cdots = \varepsilon_{0,h}.$$

Per esponenti non uniformi J_h non commuta in generale con $\mathcal{M}_m$. La forma fondamentale resta però utilizzabile direttamente:

$$\begin{aligned} T_h &= P_h \circ \mathcal{M}_m \circ J_h \\ &= P_h \circ \vartheta(J_h) \circ \mathcal{M}_m. \end{aligned}$$

La rotazione degli esponenti è

$$\vartheta(J_h) = R_b^{\varepsilon_{0,h}} \otimes R_b^{\varepsilon_{m-1,h}} \otimes \cdots \otimes R_b^{\varepsilon_{1,h}}.$$

Prima di introdurre una notazione abbreviata, componiamo direttamente gli m stadi:

$$\begin{aligned} T &= (P_{m-1} \circ \mathcal{M}_m \circ J_{m-1}) \circ \cdots \circ (P_0 \circ \mathcal{M}_m \circ J_0) \\ &= \big(P_{m-1} \circ \vartheta(J_{m-1})\big) \circ \vartheta\big(P_{m-2} \circ \vartheta(J_{m-2})\big) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}\big(P_0 \circ \vartheta(J_0)\big), \end{aligned}$$

dove la copia finale di $\mathcal{M}_m^m$ è scomparsa perché $\mathcal{M}_m^m = I$.

A questo punto introduciamo il *blocco effettivo*

$$\boxed{A_h = P_h \circ \vartheta(J_h).}$$

La forma dello stadio diventa

$$\boxed{T_h = A_h \circ \mathcal{M}_m,} \qquad A_h \in \mathcal{H}_{b,m},$$

mentre

$$T_h \in \mathcal{H}_{b,m}\mathcal{M}_m.$$

La composizione completa assume quindi la forma

$$\boxed{T = A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0).}$$

Proposizione 5.3 (Uniformità del singolo stadio)**.** *Fissata una parola*

$$\boldsymbol{\varepsilon}_h = (\varepsilon_{m-1,h}, \ldots, \varepsilon_{0,h}) \in \{0,1\}^m,$$

al variare di $P_h \in \mathcal{H}_{b,m}$ il blocco effettivo

$$A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)$$

percorre una volta ciascun elemento di $\mathcal{H}_{b,m}$. Al variare anche della parola binaria, ogni elemento del gruppo possiede esattamente 2^m rappresentazioni mediante i controlli di uno stadio.

Dimostrazione. Per la parola binaria fissata, $\vartheta(J_h)$ è un elemento fissato di $\mathcal{H}_{b,m}$. La moltiplicazione a destra

$$P_h \longmapsto A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)$$

è quindi una biiezione del gruppo in sé. Le parole binarie possibili sono 2^m, e per ciascuna di esse il controllo P_h è determinato univocamente dall'operatore risultante. □

Diremo che una famiglia di controlli *satura* $\mathcal{H}_{b,m}$ quando l'insieme delle trasformazioni finali prodotte coincide con l'intero gruppo.

Teorema 5.4 (Saturazione e uniformità delle molteplicità del ciclo esteso)**.** *La famiglia tensoriale estesa soddisfa entrambe le proprietà seguenti.*

1. *L'insieme delle trasformazioni finali distinte è esattamente $\mathcal{H}_{b,m}$, e quindi*

$$|\mathcal{H}_{b,m}| = (b!)^m.$$

2. *Ogni trasformazione finale $T \in \mathcal{H}_{b,m}$ possiede esattamente*

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1} = (b!)^{m(m-1)}$$

decomposizioni

$$T = A_{m-1} \circ \vartheta(A_{m-2}) \circ \cdots \circ \vartheta^{m-1}(A_0).$$

Si contano come uguali due decomposizioni quando coincidono, stadio per stadio, i valori dei blocchi effettivi A_h. Per ogni decomposizione, i controlli locali possiedono 2^{m^2} rappresentazioni complete. Pertanto ogni trasformazione finale possiede

$$|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1} 2^{m^2}$$

storie complete dei controlli.

Dimostrazione. Per la prima affermazione, ciascun blocco effettivo A_h può percorrere liberamente $\mathcal{H}_{b,m}$, anche se le parole di rovesciamento vengono fissate in anticipo. Poiché ϑ è un automorfismo del gruppo, ogni trasformazione prodotta appartiene a $\mathcal{H}_{b,m}$.

Reciprocamente, sia $K \in \mathcal{H}_{b,m}$. Sono ammesse le scelte

$$A_{m-1} = K, \qquad A_0 = \cdots = A_{m-2} = I,$$

perché, per ogni stadio, la mappa $P_h \mapsto A_h = P_h \circ \vartheta(J_h)$ è biiettiva. La formula del ciclo si riduce allora a $T = K$. Ogni elemento del gruppo è quindi raggiunto.

Per la seconda affermazione, si scelgano liberamente i blocchi $A_0, \ldots, A_{m-2}$. Poiché ϑ è un automorfismo di $\mathcal{H}_{b,m}$, il blocco A_{m-1} è determinato univocamente dalla trasformazione finale assegnata. Le decomposizioni sono dunque $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$.

Per ciascun blocco effettivo A_h, la proposizione precedente fornisce 2^m rappresentazioni mediante i controlli $(P_h, \boldsymbol{\varepsilon}_h)$. Gli m stadi sono indipendenti, per cui il fattore complessivo è

$$(2^m)^m = 2^{m^2}.$$

□

5.4 Formula locale del blocco effettivo

Nella famiglia estesa,

$$A_h = (P_{m-1,h} \circ R_b^{\varepsilon_{0,h}}) \otimes (P_{m-2,h} \circ R_b^{\varepsilon_{m-1,h}}) \otimes \cdots \otimes (P_{0,h} \circ R_b^{\varepsilon_{1,h}}).$$

Per evitare ambiguità nei casi piccoli, indicando con $Q_{i,h}$ il fattore locale del blocco effettivo si può scrivere

$$\boxed{Q_{i,h} = P_{i,h} \circ R_b^{\varepsilon_{(i+1) \bmod m,h}}.}$$

Nel modello ordinario la stessa formula si specializza in

$$A_h = (S_h \circ R_b^{\varepsilon_h}) \otimes (R_b^{\varepsilon_h})^{\otimes(m-1)}.$$

Per $b = m = 3$, ponendo $R = R_3$,

$$A_h = (P_{2,h} \circ R^{\varepsilon_{0,h}}) \otimes (P_{1,h} \circ R^{\varepsilon_{2,h}}) \otimes (P_{0,h} \circ R^{\varepsilon_{1,h}}). \tag{1}$$

Gli indici incrociati sono l'effetto diretto del trasporto ϑ.

Osservazione 5.5 (Struttura delle composizioni parziali). La relazione $\mathcal{M}_m^m = I$ mostra che l'ordine di $\mathcal{M}_m$ divide m. Per $0 < k < m$, la rotazione $\mathcal{M}_m^k$ sposta il tensore con una sola cifra uguale a 1 e tutte le altre uguali a 0; quindi non è l'identità e l'ordine è esattamente m. Inoltre ϑ ruota i fattori di $\mathcal{H}_{b,m}$, che è perciò stabile per coniugazione mediante $\mathcal{M}_m$. Una potenza $\mathcal{M}_m^k$, con $0 < k < m$, fa dipendere una cifra di uscita da un posto diverso dal corrispondente posto d'ingresso: variando quel posto e fissando la cifra d'ingresso si esclude la separabilità digitale. Pertanto $\mathcal{H}_{b,m} \cap \langle \mathcal{M}_m \rangle = \{I\}$. Stabilità e intersezione banale danno la decomposizione del gruppo generato come prodotto semidiretto interno, e dunque

$$\langle \mathcal{H}_{b,m}, \mathcal{M}_m \rangle \cong \mathcal{H}_{b,m} \rtimes C_m,$$

dove C_m agisce ruotando ciclicamente i fattori. Per $1 \le k \le m$,

$$T_{k-1} \circ \cdots \circ T_0 \in \mathcal{H}_{b,m} \mathcal{M}_m^k.$$

In particolare, dopo m stadi si ritorna in $\mathcal{H}_{b,m}$.

6 Ricostruzione da statistiche aggregate sulle fibre

La caratterizzazione precedente ricostruisce le componenti locali leggendo le cifre delle immagini. Qui consideriamo invece le somme di fibra come una rappresentazione aggregata della permutazione. La progressione è dalla formula per gli elementi separabili alla ricostruzione entro quella classe, fino al riconoscimento fra tutte le permutazioni di $X = \{0, \dots, b^m - 1\}$.

La ricostruzione di matrici di permutazione da dati aggregati compare anche nello studio degli X-rays, definiti mediante somme antidiagonali [7]. In quel contesto permutazioni diverse possono avere lo stesso X-ray, e l'unicità richiede un'analisi specifica. Le somme sulle fibre digitali utilizzate qui sono statistiche diverse: il criterio seguente riguarda queste partizioni e la classe separabile, senza risolvere un problema generale di tomografia discreta (*discrete tomography*).

Per una permutazione digitalmente separabile $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$, si definisce

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = \sum_{x \in F_{i,t}} \pi(x).$$

La somma raccoglie le immagini di tutte le posizioni che condividono la cifra t al livello i.

Teorema 6.1 (Formula delle statistiche di fibra)**.** *Per ogni $i \in \{0, \dots, m-1\}$ e $t \in D_b$,*

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + b^{m-1+i} \rho_i(t),$$

dove

$$C_i = b^{m-2} \frac{b(b-1)}{2} \sum_{\substack{0 \le j \le m-1 \\ j \ne i}} b^j.$$

Dimostrazione. Se $x = \mathrm{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, allora

$$\pi(x) = \sum_{j=0}^{m-1} b^j \rho_j(a_j).$$

Sulla fibra $F_{i,t}$, la cifra a_i è fissata. Il contributo del livello i alla somma è quindi

$$\sum_{x \in F_{i,t}} b^i \rho_i(t) = b^{m-1+i} \rho_i(t).$$

Per ogni $j \ne i$, la cifra a_j assume ciascun valore di D_b esattamente b^{m-2} volte. Poiché ρ_j è una permutazione,

$$\sum_{u=0}^{b-1} \rho_j(u) = \sum_{u=0}^{b-1} u = \frac{b(b-1)}{2}.$$

Sommando i contributi dei livelli $j \ne i$ si ottiene C_i, che non dipende da t né dalle permutazioni locali diverse da ρ_i. □

La formula può essere riscritta in termini di media sulla fibra:

$$\boxed{\frac{\Sigma_{i,t}(\pi)}{b^{m-1}} = \frac{b^m - 1}{2} + b^i \left(\rho_i(t) - \frac{b-1}{2} \right).}$$

Questa forma separa il valore medio globale dal contributo del livello digitale i.

Corollario 6.2 (Sufficienza delle statistiche aggregate)**.** *All'interno del gruppo delle permutazioni digitalmente separabili, la famiglia completa delle quantità $\Sigma_{i,t}$ determina univocamente la permutazione globale. Le componenti locali sono ricostruite mediante*

$$\rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\pi) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

In particolare, la mappa

$$\pi \longmapsto \big(\Sigma_{i,t}(\pi)\big)_{0\le i\le m-1,\, t\in D_b}$$

è iniettiva sulla classe digitalmente separabile.

Dimostrazione. La formula ricostruisce tutti i valori di tutte le permutazioni ρ_i. Il teorema di caratterizzazione determina quindi $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$ in modo unico. □

Osservazione 6.3. La famiglia completa delle statistiche $\Sigma_{i,t}$ è sufficiente, ma non se ne afferma la minimalità. Per ciascun livello, una volta ricostruiti $b-1$ valori della permutazione locale, l'ultimo è determinato dai precedenti.

Il risultato seguente supera la ricostruzione interna del Corollario 6.2: se una permutazione arbitraria di X produce somme di fibra compatibili con un elemento separabile, deve coincidere con esso. L'unicità vale quindi nell'intero S_{b^m}, senza assumere la separabilità della permutazione da riconoscere.

Teorema 6.4 (Criterio di riconoscimento mediante somme di fibra)**.** *Sia $\pi \in S_{b^m}$ una permutazione arbitraria. Per ogni i, t calcoliamo*

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = \sum_{x\in F_{i,t}} \pi(x), \qquad \rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\pi) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

Chiamiamo $\rho_i(t)$ i valori candidati *ricostruiti dalle statistiche. Allora*

$$\boxed{\pi \text{ è digitalmente separabile} \iff \big(\rho_i(t)\big)_{t\in D_b} \text{ è una permutazione di } D_b \text{ per ogni } i.}$$

In tal caso

$$\pi(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b^i \rho_i(d_i(x)).$$

Equivalentemente, nessuna permutazione diversa può avere le stesse somme di fibra di una permutazione digitalmente separabile.

Dimostrazione. La necessità segue dal Teorema 6.1. Per la sufficienza, supponiamo che i valori candidati ricostruiti definiscano, per ogni livello i, una permutazione ρ_i di D_b. La funzione

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b^i \rho_i(d_i(x))$$

è allora una permutazione digitalmente separabile. Dalla formula delle statistiche di fibra e dalla definizione di $\rho_i(t)$ segue

$$\Sigma_{i,t}(f) = C_i + b^{m-1+i}\rho_i(t) = \Sigma_{i,t}(\pi).$$

Quindi l'uguaglianza delle somme di fibra dà

$$\begin{aligned}\sum_x \pi(x)f(x) &= \sum_i b^i \sum_t \rho_i(t)\Sigma_{i,t}(\pi)\\ &= \sum_i b^i \sum_t \rho_i(t)\Sigma_{i,t}(f)\\ &= \sum_x f(x)^2.\end{aligned}$$

Poiché π e f permutano lo stesso insieme $\{0,\dots,b^m-1\}$,

$$\sum_x \pi(x)^2 = \sum_x f(x)^2.$$

Pertanto

$$\sum_x \big(\pi(x)-f(x)\big)^2 = 0,$$

da cui $\pi = f$. □

Unicità additiva e rappresentazione per altezze. Il principio di unicità del Teorema 6.4 può essere collegato al Lemma 2.14 di Kemperman [9, p. 282]. Poniamo $N = b^m$ e identifichiamo le posizioni con gli indirizzi $a = (a_{m-1},\dots,a_0) \in D_b^m$. In questa rappresentazione leggiamo ogni permutazione g come funzione degli indirizzi, scrivendo $g(a)$ per il valore $g(\mathrm{val}(a))$.

Nell'insieme finito

$$\Omega = D_b^m \times \{0,\dots,N-2\},$$

consideriamo la rappresentazione per altezze

$$S_g = \{(a,h) \in \Omega :\ h < g(a)\}.$$

Il marginale di conteggio relativo alla coordinata a_i, nel valore u, è $\Sigma_{i,u}(g)$, ossia la somma dei valori di g sulla fibra $F_{i,u}$. Il marginale dell'altezza, nel valore h, è $N-1-h$, poiché g permuta i valori $0,\dots,N-1$.

Se

$$f(a) = \sum_{i=0}^{m-1} b^i \rho_i(a_i),$$

allora

$$S_f = \left\{ (a,h) \in \Omega : \sum_{i=0}^{m-1} b^i \rho_i(a_i) - h - \frac{1}{2} \geq 0 \right\}.$$

La funzione che definisce la soglia è una somma di funzioni delle singole coordinate; nell'ambiente finito con misura di conteggio, S_f soddisfa quindi le ipotesi di additività del lemma.

Il risultato di Kemperman rende S_f unico fra gli insiemi con gli stessi marginali, senza richiedere l'additività del concorrente. Pertanto, se g e f hanno le stesse somme di fibra, anche i marginali dell'altezza coincidono, da cui $S_g = S_f$ e infine $g = f$. Questa rappresentazione esplicita il rapporto con il principio generale di unicità; la dimostrazione quadratica precedente fornisce direttamente la conclusione nel modello digitale.

Osservazione 6.5 (Ricostruzione e perdita della storia dei controlli). Le statistiche di fibra ricostruiscono univocamente il codice locale effettivo e quindi la trasformazione finale, anche quando essa proviene dalla famiglia tensoriale estesa. Non determinano invece una particolare decomposizione nei blocchi effettivi né una specifica storia dei controlli: per il Teorema 5.4, ogni trasformazione finale possiede $|\mathcal{H}_{b,m}|^{m-1}$ decomposizioni nei blocchi effettivi e ciascuna decomposizione ammette 2^{m^2} storie complete dei controlli.

Esempio 6.6 (Un ciclo e la ricostruzione in base due). Per $b = 2$, $m = 3$, scegliamo, senza rovesciamenti, $S_0 = (0\,1)$, $S_1 = I_2$, $S_2 = (0\,1)$. Il ciclo realizza

$$\pi\big((a_2a_1a_0)_2\big) = \mathrm{val}(1 - a_2, a_1, 1 - a_0), \qquad P_\pi = R_2 \otimes I_2 \otimes R_2.$$

La posizione $2 = (010)_2$ segue $2 \mapsto 5 \mapsto 6 \mapsto 7$. La lista delle immagini, nell'ordine $x = 0, \dots, 7$, è $(5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2)$. Le coppie di somme $(\Sigma_{i,0}, \Sigma_{i,1})$, per $i = 0, 1, 2$, sono $(16, 12)$, $(10, 18)$, $(22, 6)$. Con $(C_0, C_1, C_2) = (12, 10, 6)$ e coefficienti $(4, 8, 16)$, la formula restituisce $\rho_0 = (0\,1)$, $\rho_1 = \mathrm{id}$, $\rho_2 = (0\,1)$; il Teorema 6.4 certifica anche l'unicità di questa permutazione in S_8.

Esempio 6.7 (Rifiuto di una permutazione non separabile). Ancora per $b = 2$, $m = 3$, sia $\pi = (0\,1) \in S_8$, con le altre posizioni fisse. Sulla fibra $F_{0,0} = \{0, 2, 4, 6\}$, le immagini 1 e 2 hanno cifre meno significative diverse, perciò π non è digitalmente separabile. Le somme al livello 0 sono

$$\Sigma_{0,0} = 1 + 2 + 4 + 6 = 13, \qquad \Sigma_{0,1} = 0 + 3 + 5 + 7 = 15.$$

Poiché $C_0 = 12$ e $b^{m-1} = 4$, i candidati sono $\rho_0(0) = 1/4$ e $\rho_0(1) = 3/4$. Non formano una permutazione di D_2, e il test rifiuta π già a questo livello.

7 Il caso delle ventisette carte

Per $b = m = 3$, le posizioni sono numerate da 0 a 26 e ogni posizione ha la forma

$$x = (a_2a_1a_0)_3.$$

Le fibre digitali contengono nove posizioni. La formula generale diventa

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + 3^{2+i}\rho_i(t),$$

con

$$C_0 = 108, \qquad C_1 = 90, \qquad C_2 = 36.$$

I valori possibili sono

i	$\rho_i(t) = 0$	$\rho_i(t) = 1$	$\rho_i(t) = 2$
0	108	117	126
1	90	117	144
2	36	117	198

Le differenze consecutive sono 9, 27 e 81, in accordo con i coefficienti 3^{2+i}.

Esempio 7.1 (Ricostruzione di un codice). Si consideri il codice

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_2, \rho_1, \rho_0),$$

con

$$\rho_0 = (0\,1\,2), \qquad \rho_1 = (0\,2), \qquad \rho_2 = (0\,1),$$

dove i cicli agiscono su $\{0,1,2\}$. Le statistiche di fibra sono

i	$\Sigma_{i,0}$	$\Sigma_{i,1}$	$\Sigma_{i,2}$
0	117	126	108
1	144	117	90
2	117	36	198

La formula di ricostruzione restituisce, per il livello 0,

$$(\rho_0(0), \rho_0(1), \rho_0(2)) = \left(\frac{117-108}{9}, \frac{126-108}{9}, \frac{108-108}{9} \right) = (1,2,0).$$

Analogamente,

$$(\rho_1(0), \rho_1(1), \rho_1(2)) = (2,1,0), \qquad (\rho_2(0), \rho_2(1), \rho_2(2)) = (1,0,2).$$

Le tre permutazioni locali effettive vengono quindi ricostruite integralmente dai nove dati aggregati.

Nel caso $b = m = 3$, ponendo

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

il rovesciamento globale ordinario è il sottocaso diagonale

$$J_h = R^{\varepsilon_h} \otimes R^{\varepsilon_h} \otimes R^{\varepsilon_h}.$$

Con le regole ordinarie del gioco, a ogni stadio si sceglie una sola raccolta fra le sei possibili e una sola scelta binaria di rovesciamento globale. Le procedure complete sono quindi

$$(6 \cdot 2)^3 = 1728,$$

mentre le trasformazioni globali distinte restano

$$6^3 = 216.$$

Le otto procedure associate a una stessa trasformazione finale emergono come molteplicità completa del ciclo: il fattore $8 = 2^3$ appartiene alla storia globale del procedimento e non a una molteplicità locale del singolo stadio. Ciò non esclude molteplicità già presenti in prefissi del ciclo.

Esempio 7.2 (Una traiettoria ordinaria completa). Prendiamo

$$S_0 = (0\,1\,2), \qquad S_1 = (0\,1), \qquad S_2 = (0\,2),$$

e la storia

$$(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2) = (1,0,1).$$

La posizione $5 = (012)_3$ segue

$$5 \longmapsto 16 \longmapsto 5 \longmapsto 25.$$

Il Corollario 5.2 fornisce

$$Q_0 = (0\,2\,1), \qquad Q_1 = (1\,2), \qquad Q_2 = (0\,2),$$

e quindi

$$(012)_3 \longmapsto (221)_3 = 25.$$

Nella famiglia tensoriale estesa, in ciascuno stadio si scelgono indipendentemente tre permutazioni locali e tre fattori binari di rovesciamento; il blocco effettivo è quello della formula (1). I conteggi essenziali sono:

configurazioni per stadio	$6^3 2^3 = 1728$
blocchi effettivi distinti	216
rappresentazioni per blocco	8
storie complete	$1728^3 = 5\,159\,780\,352$
decomposizioni per trasformazione finale	$216^2 = 46\,656$
storie per decomposizione	$8^3 = 512$
storie per trasformazione finale	23 887 872

Le trasformazioni finali distinte restano 216. L'otto-a-uno del modello ordinario è una molteplicità del ciclo completo; nella famiglia estesa il fattore 8 compare già nella rappresentazione di ciascun blocco effettivo.

Nel linguaggio del gioco, la tabella delle immagini delle ventisette posizioni rappresenta la trasformazione globale. Nel sottocaso ordinario senza rovesciamenti, il codice di raccolta e il codice locale effettivo coincidono e la corrispondenza con la tabella delle immagini è biunivoca. Quando si registra anche il rovesciamento globale, la stessa trasformazione finale ammette invece otto storie fisiche: le statistiche di fibra ricostruiscono la trasformazione finale e i fattori effettivi, non la particolare storia di rovesciamenti che li ha prodotti. Se tale storia è nota, le raccolte fisiche si ricostruiscono univocamente dal Corollario 5.2.

8 Conseguenze strutturali

La fattorizzazione separata rende immediatamente leggibili alcuni invarianti della trasformazione globale. Indichiamo con $\mathrm{fix}(\sigma)$ il numero dei punti fissi della permutazione σ.

Proposizione 8.1. *Per*

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

valgono

$$\mathrm{ord}(\pi_{\boldsymbol{\rho}}) = \mathrm{mcm}\big(\mathrm{ord}(\rho_{m-1}), \dots, \mathrm{ord}(\rho_0)\big)$$

e

$$\mathrm{fix}(\pi_{\boldsymbol{\rho}}) = \prod_{i=0}^{m-1} \mathrm{fix}(\rho_i).$$

Dimostrazione. La potenza $\pi_{\boldsymbol{\rho}}^n$ è l'identità esattamente quando ρ_i^n è l'identità per ogni i; il minimo intero positivo con questa proprietà è il minimo comune multiplo degli ordini locali. Una posizione è fissa quando ciascuna delle sue cifre è fissata dalla permutazione del livello corrispondente. Le scelte delle cifre sono indipendenti, e le cardinalità si moltiplicano. □

Gli invarianti della proposizione dipendono quindi soltanto dai fattori locali effettivi della trasformazione completa. Due procedure fisiche che differiscono per la storia dei rovesciamenti ma producono lo stesso codice effettivo hanno necessariamente lo stesso ordine, gli stessi punti fissi e, più in generale, gli stessi invarianti della permutazione globale.

Osservazione 8.2. In S_b le classi di coniugio sono determinate dal tipo di ciclo e sono quindi indicizzate dalle partizioni di b. Le classi di coniugio del gruppo interno S_b^m sono scelte indipendentemente nei fattori e sono perciò $p(b)^m$, dove $p(b)$ è il numero delle partizioni di b. Per $b = m = 3$ se ne ottengono $3^3 = 27$. Questa classificazione riguarda il gruppo digitalmente separabile; la coniugazione nel gruppo ambiente S_{b^m} può fondere classi interne distinte di S_b^m.

9 Discussione conclusiva

9.1 Risultati e portata del modello

Il modello non adattivo su $N = b^m$ posizioni descrive ogni stadio di distribuzione e raccolta come una rotazione delle coordinate digitali seguita da un'azione locale. Dopo m stadi la rotazione si chiude e gli esiti costituiscono precisamente il gruppo delle trasformazioni digitalmente separabili, isomorfo a S_b^m. La preservazione delle partizioni digitali caratterizza questa classe e determina univocamente le sue componenti locali.

Le somme di fibra sviluppano il problema inverso. Esse consentono di recuperare i fattori di una trasformazione separabile e, attraverso il Teorema 6.4, di riconoscere tale struttura fra tutte le permutazioni delle b^m posizioni. L'unicità riguarda la trasformazione finale e il suo codice locale effettivo; le diverse storie operative che realizzano lo stesso esito conservano le molteplicità determinate nella sezione 5.

9.2 Rapporto con la letteratura e formulazione digitale

Gli strumenti della trattazione appartengono a quadri matematici precedenti. Il rapporto fra giochi di Gergonne, notazione posizionale e ordinamento per cifre è discusso da Bolker [1]. La teoria dei mescolamenti perfetti è sviluppata da Diaconis, Graham e Kantor [3]. Matrici di permutazione, prodotti di Kronecker, matrici di commutazione e riordinamenti dei fattori costituiscono il linguaggio algebrico utilizzato qui; per questi ultimi strumenti si rinvia a Henderson e Searle [5] e a D'Angeli e Donno [4]. L'azione indipendente sulle coordinate realizza il gruppo di base di un prodotto intrecciato in azione prodotto, nel quadro descritto da Praeger e Schneider [6].

Anche la determinazione di insiemi discreti mediante le proiezioni sugli assi appartiene alla letteratura precedente, nella quale si colloca il lavoro di Fishburn, Lagarias, Reeds e Shepp [10]. Per il principio di unicità pertinente al presente modello, il riferimento utilizzato è il Lemma 2.14 di Kemperman [9, p. 282]: un insieme additivo è determinato dai propri marginali. L'osservazione successiva al Teorema 6.4 esplicita il collegamento, rappresentando i valori della permutazione mediante altezze.

Nel modello digitale considerato, la separabilità conduce alla formula

$$\Sigma_{i,u} = C_i + b^{m-1+i}\rho_i(u),$$

con le costanti C_i determinate nella sezione 6. L'inversione affine

$$\rho_i(u) = \frac{\Sigma_{i,u} - C_i}{b^{m-1+i}}$$

recupera le componenti locali. Per una permutazione arbitraria, il controllo che ogni lista candidata sia una permutazione di D_b costituisce il criterio operativo di riconoscimento: quando il controllo è soddisfatto, i candidati ricostruiscono la permutazione assegnata.

La dimostrazione quadratica del Teorema 6.4 rimane autonoma. L'argomento può anche essere letto geometricamente: l'uguaglianza delle somme di fibra rende il residuo

$\pi - f$ ortogonale al candidato separabile f, mentre il comune multinsieme dei valori fissa $\|\pi\| = \|f\|$. L'identità pitagorica impone allora $\pi = f$.

La struttura S_b^m e il principio generale di unicità hanno dunque precedenti. La presente trattazione ne sviluppa una formulazione digitale esplicita, collegando le somme di fibra, le costanti C_i, il recupero delle componenti locali e il controllo di riconoscimento al procedimento di distribuzione e raccolta studiato. Nelle fonti direttamente consultate non è stata individuata una formulazione operativa completa che riunisca questi elementi. Questa constatazione delimita il confronto bibliografico effettuato; non viene qui avanzata una rivendicazione di novità o di priorità della procedura.

9.3 Limiti e sviluppi

I risultati dipendono dalle operazioni ammesse e dalla struttura digitale fissata. I rovesciamenti globali e l'estensione tensoriale con controlli locali indipendenti conservano la classe degli esiti finali, modificandone le molteplicità di realizzazione. L'estensione tensoriale ha statuto algebrico e non presuppone che ogni controllo sia realizzabile mediante le normali raccolte.

La disposizione rettangolare mediante due fattori di dimensioni differenti richiede invece un'analisi distinta. Lo scambio dei fattori descrive un passaggio invertibile, ma da solo non garantisce la chiusura ciclica del modello omogeneo. Nel gioco delle ventuno carte occorre inoltre distinguere la permutazione fisica del mazzo dalla contrazione delle possibilità relative alla carta scelta.

La sufficienza delle statistiche di fibra non ne dimostra la minimalità né la stabilità rispetto a dati perturbati. Lo studio di questi aspetti, di altre famiglie di partizioni e di ulteriori classi riconoscibili mediante dati aggregati costituisce uno sviluppo successivo della trattazione.

A Il caso rettangolare $N = i\,j$ e la dinamica informativa

La fattorizzazione $N = b^m$ utilizza livelli omogenei. Nei procedimenti rettangolari il numero delle carte assume invece la forma

$$N = i\,j, \qquad i, j \in \mathbb{N}_{>0},$$

con fattori che possono essere differenti. Se il mazzo viene distribuito ciclicamente in i colonne di lunghezza j, ogni posizione si scrive

$$x = iq + r, \qquad 0 \le r < i, \qquad 0 \le q < j.$$

Il resto r identifica la colonna e il quoziente q la quota al suo interno. Alla posizione si associa

$$e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)} \in \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i.$$

Lo scambio fra quota e colonna è realizzato dalla matrice di commutazione

$$K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j,$$

definita da

$$K_{j,i}\big(e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)}\big) = e_r^{(i)} \otimes e_q^{(j)}.$$

Vale

$$K_{j,i}^{-1} = K_{i,j} = K_{j,i}^{\mathsf{T}}.$$

Sia $\tau \in S_i$ la permutazione che assegna alla colonna r la posizione di blocco $\tau(r)$, e sia P_τ la sua matrice. Conservando l'ordine interno delle colonne, il passaggio fisico è

$$\pi_\tau(iq + r) = j\tau(r) + q$$

e il corrispondente operatore è

$$M_\tau = (P_\tau \otimes I_j) \circ K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j.$$

Dopo aver identificato i due prodotti tensoriali ordinati con $\mathbb{R}^{ij}$ mediante le rispettive basi linearizzate, M_τ è rappresentato da una matrice di permutazione $ij \times ij$. La sua invertibilità descrive la reversibilità del passaggio fisico.

L'operatore $K_{j,i}$ e la rotazione $\mathcal{M}_m$ esprimono entrambi una permutazione dei fattori. Nel caso b^m, tuttavia, tutti i fattori hanno la stessa dimensione e una rotazione di ordine m espone successivamente ogni cifra della medesima base. Nel caso rettangolare, quota e colonna hanno in generale dimensioni differenti; lo scambio è invertibile, ma non produce da solo una chiusura digitale analoga.

Nel gioco delle ventuno carte l'ordine di raccolta è inoltre adattivo. Dopo ogni distribuzione il partecipante indica la colonna contenente la carta scelta e quella colonna viene collocata al centro. Se, più in generale, la colonna indicata viene collocata nella posizione di blocco $c \in \{0, \ldots, i-1\}$, la posizione della sola carta scelta segue la mappa

$$F_c(x) = jc + \left\lfloor \frac{x}{i} \right\rfloor.$$

Questa non è una singola permutazione fisica del mazzo: per ogni posizione ipotetica seleziona il ramo corrispondente alla colonna che verrebbe indicata, e soddisfa

$$F_c(iq) = F_c(iq+1) = \cdots = F_c(iq+i-1) = jc + q.$$

Per $i \geq 2$ la mappa è quindi molti-a-uno. Nel caso degenere $i = 1$, invece, essa è biiettiva.

Per il gioco classico delle ventuno carte,

$$i = 3, \qquad j = 7, \qquad c = 1,$$

si ha

$$F(x) = 7 + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor.$$

Partendo da

$$X_0 = \{0, 1, \ldots, 20\},$$

definiamo ricorsivamente $X_{k+1} = F(X_k)$. Considerando in questo modo l'insieme complessivo delle posizioni raggiungibili al variare delle possibili storie di risposta, si ottiene

$$X_1 = \{7, 8, \ldots, 13\}, \qquad X_2 = \{9, 10, 11\}, \qquad X_3 = \{10\},$$

e quindi

$$21 \longmapsto 7 \longmapsto 3 \longmapsto 1.$$

Questi insiemi non vanno confusi con quelli condizionati a una specifica sequenza di risposte osservate, che possono essere più piccoli e si ottengono intersecando a ogni stadio con la colonna effettivamente indicata prima di applicare F. La permutazione fisica del mazzo resta invertibile a ogni stadio; ciò che si contrae è l'incertezza relativa alla carta scelta. Questa distinzione separa la dinamica del mazzo dalla dinamica informativa e segna il confine naturale della struttura digitalmente separabile sviluppata nel corpo dell'articolo.

Riferimenti bibliografici

[1] E. D. Bolker, *Gergonne's Card Trick, Positional Notation, and Radix Sort*, Mathematics Magazine **83** (2010), no. 1, 46–49. doi:10.4169/002557010X479983.

[2] J. Champanerkar e M. Jani, *Using a Card Trick to Illustrate Fixed Points and Stability*, PRIMUS **25** (2015), no. 5, 473–483. doi:10.1080/10511970.2015.1031308.

[3] P. Diaconis, R. L. Graham e W. M. Kantor, *The Mathematics of Perfect Shuffles*, Advances in Applied Mathematics **4** (1983), 175–196. doi:10.1016/0196-8858(83)90009-X.

[4] D. D'Angeli e A. Donno, *Shuffling matrices, Kronecker product and Discrete Fourier Transform*, Discrete Applied Mathematics **233** (2017), 1–18. doi:10.1016/j.dam.2017.08.018.

[5] H. V. Henderson e S. R. Searle, *The Vec-Permutation Matrix, the Vec Operator and Kronecker Products: A Review*, Linear and Multilinear Algebra **9** (1981), no. 4, 271–288. doi:10.1080/03081088108817379.

[6] C. E. Praeger e C. Schneider, *Embedding permutation groups into wreath products in product action*, Journal of the Australian Mathematical Society **92** (2012), no. 1, 127–136. doi:10.1017/S1446788712000110.

[7] C. Bebeacua, T. Mansour, A. Postnikov e S. Severini, *On the X-rays of permutations*, Electronic Notes in Discrete Mathematics **20** (2005), 193–203. doi:10.1016/j.endm.2005.05.063.

[8] R. Quintero, *On a Mathematical Model for an Old Card Trick*, Recreational Mathematics Magazine **4** (2017), no. 7, 65–77. doi:10.1515/rmm-2017-0014.

[9] J. H. B. Kemperman, *Sets of uniqueness and systems of inequalities having a unique solution*, Pacific Journal of Mathematics **148** (1991), no. 2, 275–301. doi:10.2140/pjm.1991.148.275.

[10] P. C. Fishburn, J. C. Lagarias, J. A. Reeds e L. A. Shepp, *Sets uniquely determined by projections on axes II: Discrete case*, Discrete Mathematics **91** (1991), no. 2, 149–159. doi:10.1016/0012-365X(91)90106-C.